

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.004 – Página 1/32	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

APRESENTAÇÃO

Este documento trata-se de um Procedimento Operacional Padrão aplicado à execução de manutenção preventiva de equipamentos do tipo unidades de anestesia.

Tem o intuito de prover ao executor do procedimento de manutenção preventiva informações sobre este tipo de manutenção; expor quais legislações, normas e documentos aplicáveis compuseram a elaboração do procedimento, fazendo com que o executor saiba quais documentos buscar em caso de dúvidas; demonstrar qual material será necessário, incluindo itens de segurança; indicar as periodicidades de manutenção padronizadas e como estas devem ser realizadas; por fim, estabelecer a metodologia de registro dos serviços executados e identificação dos equipamentos submetidos a este tipo de intervenção.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.004 – Página 2/32	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	3
2 OBJETIVO	4
3 DOCUMENTOS APLICÁVEIS A ESTE PROCEDIMENTO	5
4 PÚBLICO-ALVO	6
5 MATERIAL	6
5.1 Ferramentas e padrões necessários à execução do procedimento	6
5.2 Peças de substituição	7
5.3 Equipamentos de proteção necessários	8
5.4 Limpeza/Desinfecção do equipamento	8
6 INSTRUÇÕES DE EXECUÇÃO	9
6.1 Periodicidade de execução	10
6.2 Instruções de limpeza e desinfecção externa	10
6.3 Formulário para registro dos dados	10
6.3.1 Itens de verificação	10
7 REGISTRO DE EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO E CONFORMIDADE DO EQUIPAMENTO ..	26
8 REFERÊNCIAS	27
HISTÓRICO DE REVISÃO	28
ANEXO A – Checklist de Manutenção Preventiva de equipamentos do tipo unidades de anestesia	29

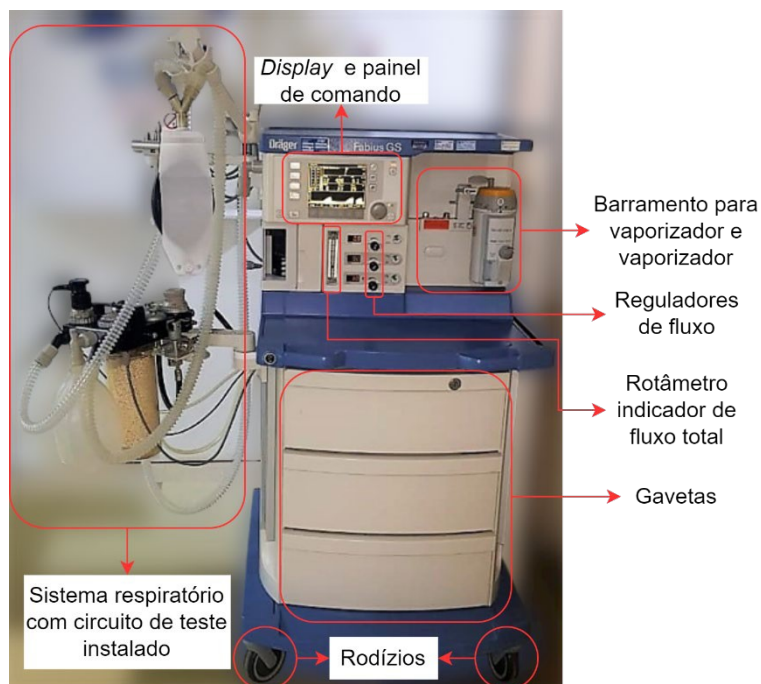
Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.004 – Página 3/32	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

1 INTRODUÇÃO

A manutenção preventiva se refere à manutenção efetuada periodicamente, com intuito de reduzir possíveis falhas e/ou desgaste da atuação de algum item (ABNT, 1994). Neste contexto este procedimento reúne as informações necessárias para execução do procedimento de manutenção preventiva em unidades de anestesia.

As unidades de anestesia podem ser divididas em cinco partes: o sistema de fornecimento de gases, o sistema de controle de gases, o vaporizador (unidade que transforma o anestésico líquido em vapor), o ventilador e o sistema respiratório. Este conjunto possibilita a entrega de uma mistura de vapor anestésico e gases respiratórios a um paciente, de maneira controlada, permitindo um controle de nível de consciência (GMDN AGENCY, 2017).

Figura 1 - Unidade de anestesia.



Fonte: Elaboração própria (2022).

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.004 – Página 4/32	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

Figura 2 - Vaporizador e sistema respiratório, componentes de uma unidade de anestesia.

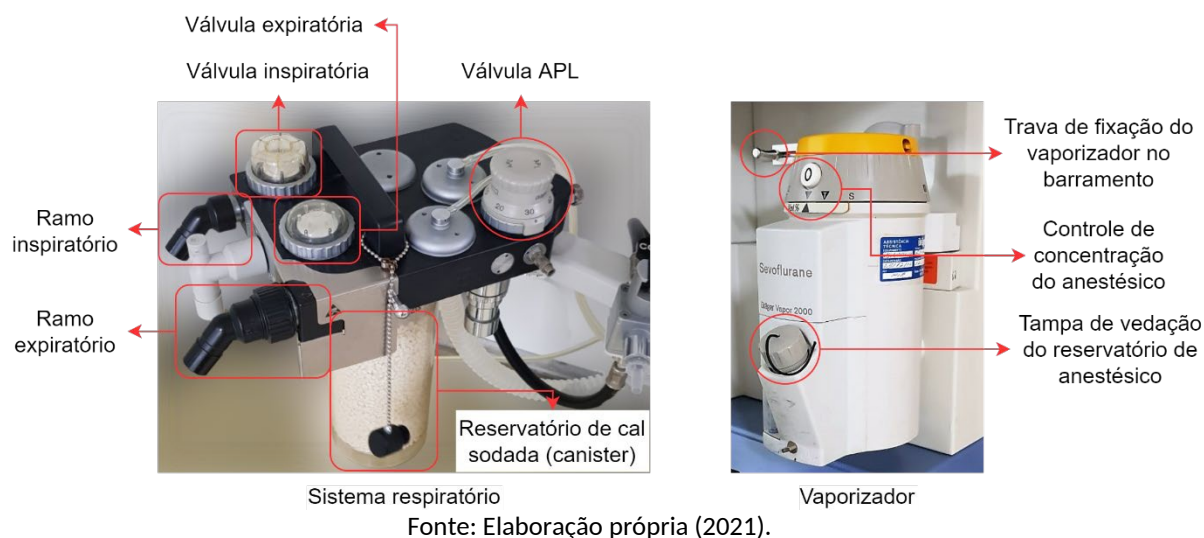
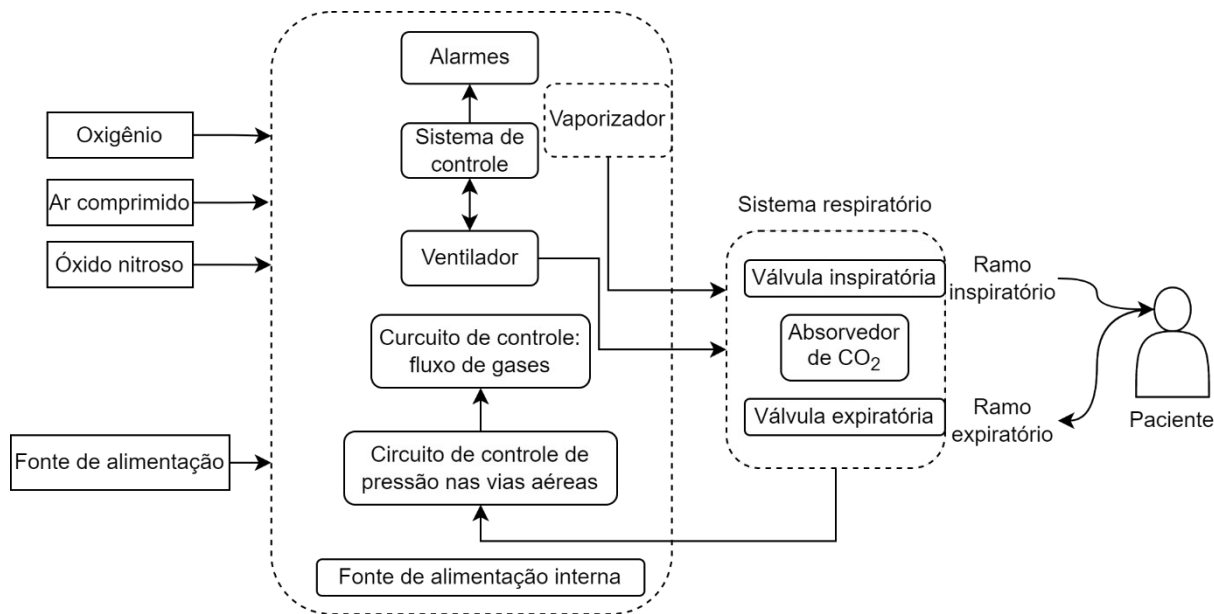


Figura 3 - Diagrama em blocos simplificado de unidade de anestesia.



Fonte: Elaboração própria (2022).

2 OBJETIVO

Este Procedimento Operacional Padrão (POP) tem por objetivo apresentar instruções de como executar manutenções preventivas em equipamentos do tipo unidades de anestesia.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.004 – Página 5/32	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

3 DOCUMENTOS APLICÁVEIS A ESTE PROCEDIMENTO

Os documentos aplicáveis a este procedimento, e que foram utilizados para sua elaboração, encontram-se listados no Quadro 1. Para maiores informações a respeito do equipamento submetido a manutenção preventiva, consulte o manual do usuário.

Quadro 1 - Lista de documentos aplicados ao procedimento.

Lista de documentos	
ABNT (2017a)	ABNT NBR ISO 80601-2-13:2017 - Equipamento eletromédico - Parte 2 - 13: Requisitos particulares para segurança básica e o desempenho essencial de equipamentos de diagnóstico por imagem
BRASIL (2001)	RDC 56/2001 - Requisitos de Segurança e Eficácia para Equipamentos Eletromédicos
ABNT (2010)	ABNT NBR IEC 60601-1:2010 - Equipamento eletromédico - Parte 1: Requisitos gerais para segurança básica e desempenho essencial
ABNT (2017)	ABNT NBR IEC 60601-1-2:2017 - Equipamento eletromédico - Parte 1-2: Requisitos gerais para segurança básica e desempenho essencial - Norma
ABNT (2014c)	ABNT NBR IEC 60601-1-8:2014 - Equipamento eletromédico - Parte 1-8: Requisitos gerais para segurança básica e desempenho essencial - Norma
ABNT (2020)	ABNT IEC/TR 62354:2020 - Procedimentos de ensaio para equipamentos eletromédicos.
ABNT (2019)	ABNT NBR IEC 62353:2019 - Equipamento eletromédico - Ensaio recorrente e ensaio após reparo de Equipamento
BRASIL (2018)	Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) - Lei nº 13.709 de 2018 - Alterada pela Lei 13.853 de 2019.
BRASIL (2021)	SEI nº 67/2021/SITE/CIFT/DAI-Aion Engenharia - Orientações quanto a garantia de confidencialidade de informações no que tange equipamentos médico-
DIXTAL (s.d.)	Aparelho de anestesia DX5020. Manual de serviço
DRAGER (2014)	Instruções de uso Fabius GS Premium SW 3.n. Estação de trabalho de anestesia.
GE HEALTHCARE (s.d.)	Instruções de uso. Aparelho de anestesia Aespire. Modelo Aespire S/5 100; Aespire S/5 7100.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.004 – Página 6/32	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
GE HEALTHCARE (s.d.)		Instruções de uso. Aparelho de anestesia Aespire S/5 7	
SHENZHEN MINDRAY (2009a)		WATO EX-55/65 Anesthesia Machine. Service Manual.	
SHENZHEN MINDRAY (2009b)		Máquina de Anestesia WATO EX-65. Manual do operador	

Fonte: Elaboração própria (2021).

4 PÚBLICO-ALVO

Este procedimento destina-se aos profissionais da Engenharia Clínica que buscam instruções para execução de manutenção preventiva em equipamentos do tipo unidades de anestesia. Estão habilitados a executar este procedimento os profissionais que:

- Possuam “Termo de Confidencialidade e Não Divulgação”, assinado por ele, ou por profissional responsável habilitado;
- Tenham experiência em equipamentos médico-hospitalares e/ou treinamento relacionado;
- Tenham conhecimento sobre teoria básica de circuitos elétricos, compreensão da importância de travas de segurança, compreensão do objetivo do procedimento, e que saiba como agir em situações de anormalidade (ABNT, 2020);
- Tenham registro em conselho de classe competente.

5 MATERIAL

O material necessário para execução deste procedimento está listado e especificado nos itens a seguir. Certifique-se de reuni-los antes de iniciar o procedimento.

5.1 Ferramentas e padrões necessários à execução do procedimento

As ferramentas e padrões necessários para a execução deste procedimento estão dispostos no Quadro 2.

Quadro 2 - Lista e especificação das ferramentas e padrões necessários.

Ferramenta	Especificação
Jogo de chaves fenda e estrela	Ponta fosfatada e magnetizada; cabo em PVC material não condutor; tamanhos chaves de f

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.004 – Página 7/32	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

	5x100mm (3/16x4") e 6x125mm (1/4x5"); tam: 2 (6x125mm) e número 1 (5x125mm).
Jogo de chaves hexagonais (tipo Allen)	Acabamento fosfatado. Tamanhos: 1/16", 5/64", 1/8", 5/32", 3/16", 1/4", 5/16" e 3/8".
Alicate de bico	Revestimento do cabo com isolamento elétrica. Tamanho médio.
Alicate universal	Revestimento do cabo com isolamento elétrica. Tamanho médio.
Escova/Pincel	Tamanho médio. Cerdas antiestáticas.
Limpa contato	Limpa contato elétrico spray aerossol.
Multímetro	Faixa de tensão DC: 200mV – 600V; Faixa de tensão AC: 200V-600V; Faixa de corrente DC: 200µA – 10A; Faixa de medida de resistência: 200Ω - 2000kΩ. Possibilidade de realização dos testes de diodo, continuidade e hFE de transistor.
Pulmão de teste	Pulmão de teste adulto e infantil.
Circuito de teste	Circuito para anestesia composto por 3 traqueias artificiais.
Válvulas reguladoras de pressão	01 Válvula reguladora de pressão para uso em rede de oxigênio (O ₂). 01 Válvula reguladora de pressão para uso em comprimido. 01 Válvula reguladora de pressão para uso em rede de óxido nitroso (N ₂ O).

Fonte: Elaboração própria (2021).

5.2 Peças de substituição

Segue, no Quadro 3, a lista de peças e componentes indicados para substituição, conforme manual do fabricante. A substituição efetiva destas peças deve estar balizada pelo Engenheiro Clínico responsável.

Quadro 3 – Lista de peças indicadas para substituição e períodos estabelecidos pelo fabricante.

Peça/Componente	Período indicado para troca
Vedação dos vaporizadores	Anualmente
Vedação do sistema respiratório	Anualmente
Baterias	2 a 3 anos
Kit de manutenção preventiva	1, 2 ou 3 anos (a depender do fabricante do equipamento)

Fonte: Elaboração própria (2021).

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.004 – Página 8/32	
Título do Documento	EQUIPAMENTOS DO TIPO UNIDADES DE	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE	
	ANESTESIA		

Emissão:

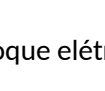
Versão:

Próxima revisão:

5.3 Equipamentos de proteção necessários

Durante a execução deste procedimento, o profissional pode estar exposto aos riscos elencados no Quadro 4, portanto, é importante que os equipamentos de proteção sugeridos sejam utilizados.

Quadro 4 – Riscos/exposições e equipamentos de proteção sugeridos.

 Risco/Exposição Equipamentos de proteção sugeridos	
 Risco biológico	Máscara PFF2/N95, luva de procedimento (nitrílica - sem pó), capote/jaleco descartável ou reutilizável, óculos de proteção incolor.
 Choque elétrico	Calçado de segurança.

Fonte: Elaboração própria (2021).

5.4 Limpeza/Desinfecção do equipamento

O material que será utilizado para limpeza e desinfecção do equipamento está identificado no Quadro 5.

Quadro 5 – Material para limpeza e desinfecção.

Material para limpeza

- Pano macio;
- Esponja sem superfície abrasiva;
- ✓ Detergente neutro.

Material para desinfecção

- ✓ Pano macio;
- ✓ Solução de hipoclorito de sódio ou desinfetantes à base de quaternário de amônio.

Geralmente, os hospitais possuem desinfetantes homologados pela Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH), sempre que possível deve-se utilizar o material homologado pela instituição.

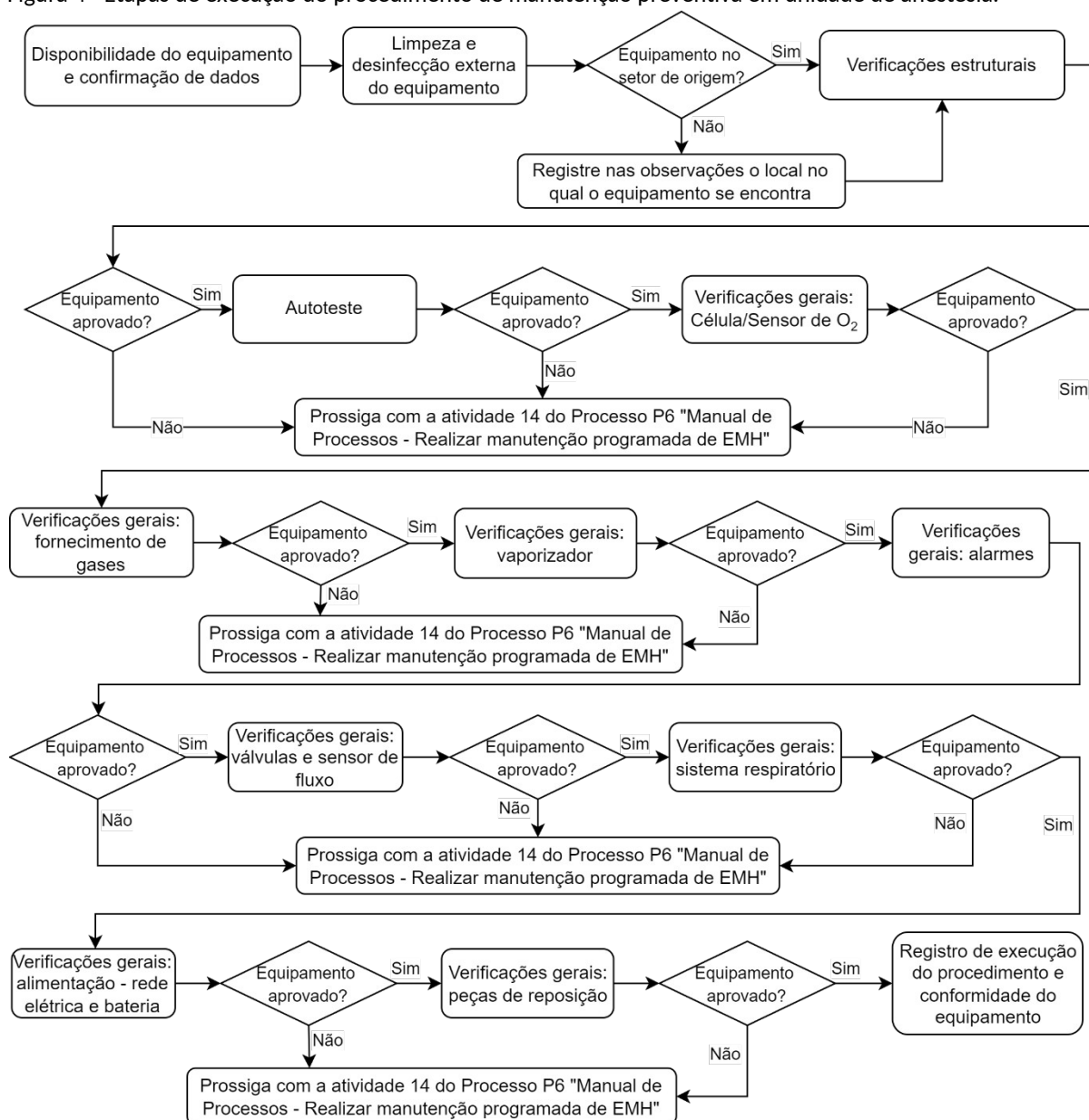
Verificar, no rótulo do produto e no manual do equipamento, quais

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.004 – Página 9/32	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

6 INSTRUÇÕES DE EXECUÇÃO

Esta seção contém instruções claras e objetivas a respeito da execução da manutenção preventiva em equipamentos do tipo unidades de anestesia. As verificações referentes à manutenção preventiva só devem ser iniciadas após a limpeza e a desinfecção do equipamento.

Figura 4 - Etapas de execução do procedimento de manutenção preventiva em unidade de anestesia.



Fonte: Elaboração própria (2022).

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.004 – Página 10/32	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

6.1 Periodicidade de execução

A periodicidade indicada para execução de manutenção preventiva dos equipamentos do tipo unidades de anestesia é de 4 (quatro) meses, sendo esta a menor periodicidade encontrada de acordo com a metodologia utilizada.

No Quadro 6, temos as periodicidades sugeridas pelos fabricantes e pela metodologia da Organização Mundial de Saúde (WHO, 2011). Não foi localizada legislação que indique periodicidade para este tipo de equipamento.

Quadro 6 - Periodicidade base.

	Legislação/Norma	Metodologia OMS*	Fabricante
Periodicidade indicada	N.A.	4 meses	12 meses

Nota: * EM = Função (10) + Aplicação (5) + Manutenção (5) + Histórico (0)

EM = 20 pontos – Periodicidade: quadrimestral

Fonte: Elaboração própria (2021).

6.2 Instruções de limpeza e desinfecção externa

Certifique-se de que o equipamento está desconectado da rede elétrica. Risco de choque



elétrico.

Utilizando um pano macio umedecido em água e sabão neutro, realize a limpeza da superfície externa do equipamento, incluindo visor, cabos externos e acessórios.

Para desinfecção, passe um pano macio umedecido com uma das soluções desinfetantes indicadas em toda superfície externa do equipamento e em seus acessórios.

Em seguida, com um pano seco, retire quaisquer vestígios de sabão ou solução para desinfecção utilizados.



Em hipótese alguma deve-se despejar líquidos na superfície do equipamento ou imergi-lo em líquidos.



A limpeza do circuito do paciente deve ser realizada pela equipe de enfermagem.

6.3 Formulário para registro dos dados

Para coleta e registro de dados, deve ser utilizado o *checklist* para procedimento de manutenção preventiva de unidades de anestesia, constante no Anexo A deste documento.

6.3.1 Itens de verificação

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.004 – Página 11/32	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

De acordo com os itens do *checklist*, execute as instruções dispostas no Quadro 7. Para realização dos testes, deve ser montado circuito de teste similar ao apresentado na Figura 5. Observação: o circuito de teste consiste em uma traqueia conectada ao ramo inspiratório, uma traqueia conectada ao ramo expiratório, ambas conectadas a um conector Y, cuja saída está conectada a um pulmão de teste.

Figura 5 - Equipamento com circuito de teste montado.

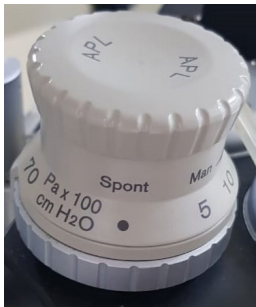


Fonte: Elaboração própria (2022).

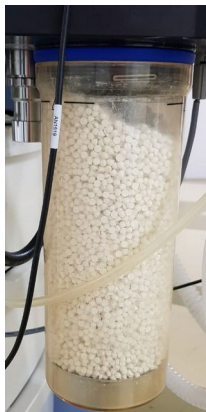
Quadro 7 – Instruções de execução, manutenção preventiva de equipamentos do tipo unidades de anestesia.

Verificações iniciais	
Item de verificação	Instruções
Localização do equipamento	Verifique se o equipamento se encontra em seu local cadastrado, conforme ordem de serviço. Para os casos de não conformidade, anotar o setor no qual o equipamento está localizado.
Identificação do equipamento	Verifique se o número de série, patrimônio e/ou identificador que constam no equipamento são os mesmos registrados no sistema.
Disponibilidade do equipamento	Verifique se o equipamento está disponível para uso. Em caso de indisponibilidade, recolher o equipamento para manutenção e registrar no sistema.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.004 – Página 12/32	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
		juntamente com justificativa e opção de data e equipamento estará disponível. Sinalizar equipamento de acordo com atividade 9 do Processo P6 “M Processos – Realizar manutenção programada de	
Verificações Estruturais			
Item de verificação		Instruções	
Limpeza externa do equipamento		Execute a limpeza do equipamento e seus acessórios conforme orientações do item 6.2 deste procedimento.	
Integridade da carcaça		- Verifique a integridade da carcaça quanto a: rachaduras, manchas, peças soltas, parafusos folgados, integridade da pintura e pontos de oxidação. - Realize o ajuste necessário em parafusos com folga e peças soltas (bandejas, suportes). - Verifique se as marcações estão legíveis, exemplo: identificação dos ramos inspiratório e expiratório, e indicadores dos reguladores de oxigênio (O₂), Ar comprimido e óxido nitroso (N₂O). - Em caso de avarias superficiais como arranhões, rasgos, etc.	
Integridade física dos rodízios		- Verifique se os rodízios estão íntegros, se o movimento deles está fluido e se as travas estão funcionando. Remova sujidades que impeçam o bom funcionamento dos rodízios. - Se houver folgas, realize os ajustes necessários. - Em caso de avarias que possam comprometer a segurança do paciente, usuário ou do equipamento, como a ausência de um rodízio ou desgaste que comprometa o movimento da unidade, proceder com a troca.	
Integridade e condutividade do cabo de força		- Verifique a integridade das extremidades do cabo de força, se há partes expostas e/ou deformidades que possam indicar região com fio partido. - Para cabos com conectores destacáveis verifique se o encaixe está firme e, com um multímetro, realize um teste de continuidade. - Em caso de avarias que possam comprometer a segurança do paciente, usuário ou do equipamento, como partes expostas e pinos quebrados, o equipamento estará não conforme. Nestes casos, proceder com a troca.	

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.004 – Página 13/32	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
Integridade física dos rotâmetros e reguladores de gases	• Verifique se os tubos dos rotômetros estão íntegros. Verifique a integridade e funcionalidade do regulador de fluxo. • Em caso de avarias que possam comprometer a segurança do paciente, o usuário ou do equipamento, como tubos rachados e reguladores com manômetros danificados, proceder com a substituição.		
Integridade física dos botões de controle e chave liga-desliga	• Verifique a integridade de todos os botões (sejam eles botões seletores ou teclado de membrana) e da chave liga-desliga da unidade de anestesia. Não deve haver rachaduras ou partes internas expostas. Verifique se os botões de membrana retornam à posição inicial quando pressionados. • Em caso de avarias que possam comprometer a segurança do paciente, o usuário ou do equipamento, como partes expostas, proceder com a substituição.		
Integridade das mangueiras/tubos e conexões	• Verifique se há deformidades, trincas e/ou ressecamento nas mangueiras/tubos e conexões. Quando aplicável, verifique os anéis de vedação das conexões quanto a ressecamento e avarias. • Verifique se as mangueiras/tubos estão conectadas de maneira correta e firme.		
Integridade física da válvula ‘APL’ (limitadora de pressão)	• Verifique se há rachaduras ou ranhuras na válvula APL. Se as marcações da válvula estão visíveis, e se o movimento da válvula está fluído. Figura 6 - Válvula APL.  Fonte: Elaboração própria (2022) • Em caso de avarias que possam comprometer a segurança do paciente, o usuário ou do equipamento, como válvula com movimentação comprometida, proceder com a substituição.		

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.004 – Página 14/32	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
Integridade física da trava de fixação do vaporizador	- Verifique se há danos na trava de fixação do vaporizador e sua funcionalidade (o vaporizador deve estar fixo no local, sem risco de queda). - Em caso de avarias que possam comprometer a segurança do paciente, usuário ou do equipamento, a trava não funcional, proceder com a atividade 1 do Processo P6 “Manual de Processos – Realizar manutenção preventiva”.		
Porta fusíveis e fusíveis	Verificar o compartimento de porta fusíveis e os fusíveis em caso de oxidação, ou de fusível aberto, substituí-los.		
Integridade do display	- Verifique a integridade física do <i>display</i>, em caso de avarias superficiais como arranhões e manchas, estas devem ser registradas no campo de observações e informadas ao responsável do setor. Ligue o equipamento e verifique se há pontos queimados no <i>display</i>. - Para os casos em que houver a funcionalidade <i>touchscreen</i> verifique a funcionalidade e sensibilidade, se preciso, e aplicável, realize a calibração da tela. Para instruções específicas, consulte o manual do equipamento. - Em caso de avarias que possam comprometer a segurança do paciente, usuário ou do equipamento, proceder com a atividade 1 do Processo P6 “Manual de Processos – Realizar manutenção preventiva”.		
Conexões: vias inspiratória e expiratória	Verifique se os tubos para conexão do circuito de paciente estão íntegros, não deve haver rachaduras nem pontos de oxidação. Caso haja sujidade, realizar limpeza conforme item 6.2 deste procedimento, em caso de dúvida consulte o manual do equipamento. Figura 7 - Vias inspiratória e expiratória. 		
Fole	- Verifique a integridade da proteção do fole, não deve haver rachaduras ou danos que permitam a entrada de líquidos. - Verifique se o fole está ressecado, se há rachaduras e partes danificadas. Caso o material do fole esteja ressecado, registrar nas observações e informar ao responsável do setor.		

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.004 – Página 15/32	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
		Em caso de avarias que possam comprometer a segurança do paciente, o usuário ou do equipamento, como rachaduras pelas quais líquidos possam adentrar o equipamento ou fole com rasgos, o item estará não conforme. Nestes casos, proceder com a atividade de manutenção.	
Reservatório de cal sodada		- Verifique se o reservatório da cal sodada está íntegro, não deve haver rachaduras ou bordas quebradas. Se houver arranhões ou manchas que não saiam com a limpeza, registrar nas observações. Figura 8 - Reservatório de cal sodada.  Fonte: Elaboração própria (2022) - Desenrosque o reservatório de cal sodada e verifique se o filtro/esponja do recipiente está íntegro, caso contrário, apresente sujidade ou deterioração, realize a substituição. - Verifique o encaixe do reservatório e a cal sodada. Se a cal sodada estiver com uma coloração diferente da natural, ou seja, se ela estiver com um tom arroxado, registrar nas observações e informar ao responsável pela substituição. - Em caso de avarias que possam comprometer a segurança do paciente, o usuário ou do equipamento, proceder com a atividade de manutenção.	
Integridade e funcionamento da régua de alimentação integrada		- Verifique se há rachaduras e/ou partes expostas na régua de alimentação integrada. Geralmente a régua está localizada na lateral ou na parte posterior do equipamento. - Utilizando um multímetro, verifique se há tensão nas tomadas da régua de alimentação. - Em caso de avarias que possam comprometer a segurança do paciente, o usuário ou do equipamento, como rachaduras que permitam a entrada de líquidos, proceder com a atividade de manutenção.	

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.004 – Página 16/32	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

	Processo P6 “Manual de Processos – Realizar manutenção programada de EMH”.
Integridade e funcionamento das gavetas do carro de suporte	• Verifique se os puxadores das gavetas estão íntegros e não deve haver partes pontiagudas. • Verifique se a movimentação das gavetas se dá de maneira fluida, não deve ser necessário o uso de força excessiva. Se necessário, realize ajustes. • Em caso de avarias que possam comprometer a segurança do paciente, do usuário ou do equipamento, como partes pontiagudas expostas, o item está fora de uso conforme. Nestes casos, proceder com atividade 1 do Processo P6 “Manual de Processos – Realizar manutenção programada de EMH”.

Certifique-se de que o equipamento está desligado e fora da rede elétrica antes de iniciar as

 verificações internas.

As verificações internas só podem ser realizadas em equipamentos de propriedade do hospital e que

 não estejam submetidos a contratos de manutenção, aluguel, comodato e/ou garantia.

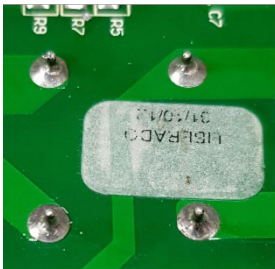
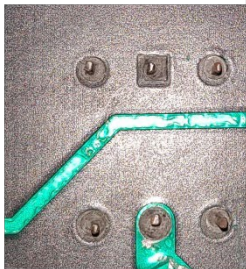
 Geralmente os parafusos que prendem a carcaça de equipamentos do tipo unidade de anestesia estão localizados em sua lateral e/ou posterior. A abertura de alguns equipamentos se dá pela remoção dos parafusos e abertura pela parte superior.

oAntes de iniciar a abertura, desconecte todos os cabos externos que estiverem ligados ao equipamento.

oAo retirar os parafusos, separe-os por local ao qual pertencem.

Verificações internas

Item de verificação	Instruções
Ausência de oxidação	Verifique se há pontos de oxidação no interior do equipamento, acúmulo de sal ou abrasão. Caso necessário, remova a oxidação utilizando álcool-isopropílico.
Ausência de pontos de solda fria	Verifique se há pontos de solda com rachaduras ou falta de aderência à placa eletrônica (solda fria). O aspecto deve ser regular, uniforme e brilhante. Soldas com porosidades também devem ser refeitas.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.004 – Página 17/32	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
		Figura 9 - Solda com aspecto regular (a), solda fria (b).	
		(a)  (b) 	
		Fonte: Elaboração própria (2022) A substituição da solda só deve ser realizada se não houver risco de danos para outros componentes. Para os casos em que houver risco de  danos a outros componentes, registre a data da solda fria e/ou porosa e anote no cartão de manutenção.	
Limpeza Interna	Utilizando pincel com cerdas antiestáticas, remover sujidades no interior do equipamento. Após a limpeza, utilize limpador de contato nas placas e conexões internas.		
Testes funcionais			
Item de verificação		Instruções	
Autoteste		Inicie o equipamento e verifique se ele é aprovado no autoteste. Em caso de não aprovação em algum dos pontos do autoteste, consulte o manual do equipamento e execute as instruções específicas.	
Célula/Sensor de O ₂			
Item de verificação		Instruções	
Integridade física da célula/sensor de Oxigênio (O ₂)		Seguindo as instruções do manual do usuário, verifique a estrutura da célula/sensor de O₂ do equipamento e verifique se ela está íntegra, sem manchas, rachaduras e/ou pontos de oxidação. Se a célula apresentar sujidade, realize limpeza com um pano umedecido com solução de água e detergente neutro. Certifique-se de que a célula esteja seca antes de reinstalá-la.	

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.004 – Página 18/32	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
		Figura 10 - Sensor de oxigênio em unidade de anestesia.	
			
		Fonte: Elaboração própria (2022)	
		Em caso de avarias que possam comprometer a segurança do paciente, o usuário ou do equipamento, como célula/sensor oxidado internamente com vazamento de líquido e/ou com rachaduras, o item não deve ser utilizado conforme. Nestes casos, proceder com a atividade 14 do Processo P6 “Manual de Processos – Realizar manutenção preventiva”.	
Validade da célula/sensor de O ₂		- Seguindo as instruções do manual do usuário, retirar a célula/sensor de O₂ do equipamento e verifique a sua validade. - Se a célula/sensor estiver fora de validade o item não deve ser utilizado, conforme.	
Calibração da célula/sensor de O ₂ a 21%		- De acordo com as instruções do manual do usuário do equipamento, realize a calibração da célula/sensor de O₂ a 21%. Caso o teste falhe, verifique as conexões da célula e refaça-o. Se o problema persistir, execute a calibração a 100%. Se aprovado, realize novamente a calibração a 21%. - Se mesmo após os ajustes a calibração ainda apresentar falha, proceder com atividade 14 do Processo P6 “Manual de Processos – Realizar manutenção preventiva”.	
Calibração da célula/sensor de O ₂ a 100%		- De acordo com as instruções do manual do usuário do equipamento, realize a calibração da célula/sensor de O₂ a 100%. Caso haja falha na calibração, verifique as conexões da célula e refaça o teste. - Se mesmo após os ajustes a calibração ainda apresentar falha, proceder com atividade 14 do Processo P6 “Manual de Processos – Realizar manutenção preventiva”.	
Fornecimento de gases			
Item de verificação		Instruções	
Válvulas reguladoras de pressão		Verifique a integridade dos visores dos manômetros das válvulas, a integridade e mobilidade dos ponteiros e a integridade e mobilidade dos reguladores de pressão.	

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.004 – Página 19/32	
Título do Documento	EQUIPAMENTOS DO TIPO UNIDADES DE	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE	
	ANESTESIA		

	Emissão: Versão: Próxima revisão:
	Em caso de avarias que possam comprometer a segurança do paciente, usuário ou do equipamento, como manômetro com ponteiro sem movimento, ou visor sem visibilidade adequada, o item estará não conforme. Nestes casos, proceder com atividade 14 do Processo P6 “Manual de Processos – Realizar manutenção programada de EMH”.
Filtros coalescentes - entrada de Ar Comprimido Oxigênio Rotâmetro de O₂ – Mobilidade do marcador/	Verifique a integridade dos filtros e se há acúmulo de líquidos ou resíduos no interior do filtro. Caso seja identificado acúmulo de líquidos ou resíduos e informe ao setor responsável pela rede de gases para que sejam realizadas as intervenções necessárias. Conecte apenas a extensão (mangueira) de O₂ a unidade de anestesia, e abra a válvula reguladora para o fornecimento do gás, mantenha a esfera pressão entre 4 e 5 bar (equivalente a, aproximadamente, 4 e 5 kgf/cm²). No equipamento, abra completamente regulador de fluxo de O₂, verifique se o rotâmetro (físico ou digital) indica fluxo de O₂, feche o regulador de fluxo e verifique se o indicador retorna livremente para o ponto mais baixo da escala. Para rotâmetros físicos a esfera deve se deslocar livremente quando iniciado o fluxo.
Alarme: Alta concentração de O₂	✓ - Caso não haja mudança na indicação de fluxo de O₂ ou haja indicação de variação no fluxo de N₂O, proceder com atividade 14 do Processo P6 “Manual de Processos – Realizar manutenção programada de EMH”. Antes de iniciar a ciclagem, certifique-se de que o equipamento está no modo automático. - Monte o circuito de teste no equipamento. - No equipamento, configure o limite superior de O₂ para 50%. - Configure o equipamento para ciclar no modo a volume, com fluxo de 2l/min de O₂ e 2l/min de ar comprimido, o que corresponde a um nível de 60% de O₂. Sugestão de parâmetros: volume total = 500ml, frequência = 12rpm, I:E = 1:2, Tip:Ti = 10% (quando aplicável), PEEP = 5cmH₂O. Inicie a ciclagem. - Após estabilização, o equipamento deve emitir alerta sonoro e visual correspondente ao nível alto de O₂.
Rotâmetro de óxido nitroso (N₂O) – Mobilidade do	- Caso o alarme não seja acionado, realize a calibração da célula de O₂ (consulte orientações no manual do equipamento) e refaça o teste. Se o problema persistir e o alarme não for acionado, proceder com atividade 14 do Processo P6 “Manual de Processos – Realizar manutenção programada de EMH”. - Conecte as extensões (mangueiras) de N₂O e O₂ a unidade de anestesia, e abra as válvulas reguladoras para o fornecimento dos gases. marcador/

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.004 – Página 20/32	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
		retorna livremente para o ponto mais baixo da escala. Para rotômetros físicos a esfera, deve se deslocar livremente quando iniciado o fluxo. Caso não haja mudança na indicação de fluxo	
Relação O ₂ /N ₂ O		- Conecte as extensões (mangueiras) de N₂O e O₂ à unidade de anestesia, e abra as válvulas reguladoras para fornecimento dos gases. Mantenha a pressão entre 4 e 5 bar (equivalente a aproximadamente, 4 e 5 kgf/cm²). Ajuste o fluxo de O₂ em 1 l/min e abra completamente o regulador de fluxo de N₂O. Verifique se o rotômetro de N₂O indica fluxo entre 3 e 4 l/min. - Nos casos em que o equipamento fizer uma regulação automática de O₂, ou seja, a partir de um fluxo de 3l/min ou menos de N₂O, ele aumentará o fluxo de O₂, o item estará conforme. Em caso de dúvidas, consulte o manual do usuário. - Caso o fluxo de N₂O apresentado seja maior do que o previsto, verifique o manual do equipamento	
Teste de interrupção de fluxo de N ₂ O		- Conecte as extensões (mangueiras) de N₂O e O₂ à unidade de anestesia, e abra as válvulas reguladoras para fornecimento dos gases. Mantenha a pressão entre 4 e 5 bar (equivalente a aproximadamente, 4 e 5 kgf/cm²). Ajuste o fluxo de O₂ em 1 l/min e abra completamente o regulador de fluxo de N₂O. Interrompa o fornecimento de O₂ e verifique se os fluxos de O₂ e N₂O são interrompidos. O fluxo de O₂ deve cair lentamente e ser interrompido após quando não houver mais fluxo de N₂O. - Caso o fluxo de O₂ e N₂O não sejam interrompidos, o fluxo de O₂ seja interrompido antes do fluxo de N₂O	
Rotômetro de ar comprimido – Mobilidade do marcador/esfera		Conecte a extensão (mangueira) de ar comprimido à unidade de anestesia, e abra a válvula reguladora para fornecimento do gás. Mantenha a pressão entre 4 e 5 bar (equivalente a aproximadamente, 4 e 5 kgf/cm²). No equipamento abra completamente o fluxo de ar comprimido e verifique se o rotômetro (físico ou digital) indica fluxo de ar comprimido, feche o regulador de fluxo e verifique se o indicador retorna livremente	

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.004 – Página 21/32
Título do Documento	EQUIPAMENTOS DO TIPO UNIDADES DE	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE
	ANESTESIA	

	Emissão:
	Versão:
	Próxima revisão:
Conexão dos cilindros reservas	proceder com atividade 14 do Processo P6 “Manual de Processos – Realizar manutenção programada de EMH”. • Feche as válvulas de fornecimento de gases da rede. • No equipamento, verifique a integridade dos anéis de vedação de nas conexões dos cilindros. • Com os cilindros conectados ao equipamento, abra suas válvulas e verifique a pressão nos manômetros do equipamento. Fique atento para ruídos que indiquem vazamento. • Caso a pressão dos cilindros esteja baixa, providencie a substituição, se não for possível, formalize aos responsáveis a necessidade de substituição.
Teste de segurança – mínima de O ₂	✓ Para os casos em que o manômetro não apresente valor de pressão, mesmo com os cilindros cheios, e vazamentos que não possam ser solucionados com ajustes, proceder com atividade 14 do Processo P6 “Manual de Processos – Realizar manutenção programada de EMH”. Na ausência de rede de óxido nitroso o teste pode ser executado Pressão utilizando ar comprimido e O₂. Neste caso, o fluxo de ar comprimido não é interrompido com a interrupção do fornecimento de O₂. • Conecte as extensões (mangueiras) de N₂O e O₂ a unidade de anestesia, e abra as válvulas reguladoras para o fornecimento dos gases. Mantenha a pressão entre 4 e 5 bar (equivalente a, aproximadamente, 4 e 5 kgf/cm²). Ajuste o fluxo de O₂ em 3 l/min e abra completamente o regulador de fluxo de N₂O. Na rede de gases, interrompa o
Teste de ciclagem a 21% de	✓ fornecimento de O₂. Verifique se o equipamento apresenta alarme visual e sonoro indicando a queda de pressão de O₂. Verifique se o fluxo de N₂O também é interrompido. • Caso o equipamento não apresente alarme visual e sonoro e/ou não interrompa o fluxo de N₂O, proceder com atividade 14 do Processo P6 “Manual de Processos – Realizar manutenção programada de EMH”. Aplicável apenas a equipamentos com turbina. Em caso de dúvidas, O₂ consulte o manual do usuário. • Certifique-se de que o equipamento está conectado à rede elétrica e a rede de gases. • Monte o circuito de teste no equipamento. • Configure o equipamento para ciclar no modo a volume. Sugestão de parâmetros: fluxo de gases frescos = 2,5 l/min (O₂ e ar comprimido), volume total = 500ml, frequência = 12rpm, I:E = 1:2, Tip:Ti = 10% (quando aplicável), PEEP = 5cmH₂O. Inicie a ciclagem. • Na rede de gases, interrompa o fornecimento de O₂ e verifique se o

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.004 – Página 22/32	
Título do Documento	EQUIPAMENTOS DO TIPO UNIDADES DE	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE	
	ANESTESIA		

	Emissão:		
	Versão:		
	Próxima revisão:		
	Caso o equipamento interrompa seu funcionamento por completo, proceder com atividade 14 do Processo P6 “Manual de Processos – Realizar manutenção programada de EMH”.		
Vaporizador Não realize movimentos bruscos, nem vire os vaporizadores.			
Item de verificação Suporte dos vaporizadores	Instruções Verifique a integridade do suporte dos vaporizadores, os anéis de vedação devem estar íntegros, não deve haver rachaduras ou regiões deformadas. Substitua os anéis de vedação ressecados. Teste o encaixe do vaporizador em todas as entradas do suporte/barramento, não deve haver folga.		
Vaporizadores	- Caso o encaixe do vaporizador não seja adequado, e possa causar vazamento, o item estará não conforme, proceder com atividade 14 do Processo P6 “Manual de Processos – Realizar manutenção programada de EMH”. - Verifique a integridade dos vaporizadores quanto a deformidades e rachaduras. A tampa de vedação do local de enchimento deve estar íntegra. - Verifique a integridade do botão de controle de concentração, não deve haver rachaduras, o movimento deve acontecer de maneira suave. Quando aplicável, verifique o alinhamento do botão com o 0. - Verifique a integridade do indicador de conteúdo do vaporizador.		
	- Verifique se as indicações nos vaporizadores estão legíveis. Avarias superficiais, que não possam causar danos ao usuário, paciente ou equipamento, devem ser registradas nas observações. - Quando não for possível solucionar vazamentos com ações imediatas, proceder com atividade 14 do Processo P6 “Manual de Processos – Realizar manutenção programada de EMH”.		
Teste de acionamento  	Quando aplicável, conecte todos os vaporizadores no suporte e tente acionar mais de um vaporizador ao mesmo tempo. O equipamento não deve permitir este acionamento. Caso seja possível, o item estará não conforme, proceder com atividade 14 do Processo P6 “Manual de Processos – Realizar manutenção programada de EMH”.		

Alarmes

Anote os limites configurados no equipamento. Eles deverão ser reestabelecidos após os testes funcionais.

Quando os valores configurados não forem apresentados pelo equipamento, verifique se os

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.004 – Página 23/32	
Título do Documento	EQUIPAMENTOS DO TIPO UNIDADES DE	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE	
	ANESTESIA		

	Emissão:
	Versão:
	Próxima revisão:
Item de verificação Alarme: limite de pressão – Pressão alta nas vias aéreas	Instruções • Certifique-se de que o equipamento está conectado à rede elétrica e a rede de gases. • Monte o circuito de teste no equipamento. • No equipamento, configure um limite de pressão de 20cmH₂O. Em caso de dúvidas, consulte o manual do usuário. • Configure o equipamento para ciclar no modo a volume e insira como parâmetro de pressão 35cmH₂O (sugestão para os demais parâmetros: fluxo de gases frescos = 2,5 l/min (O₂ e ar comprimido), volume total = 500ml, frequência = 12rpm, I:E = 1:2, Tip:Ti = 10% (quando aplicável), PEEP = 5cmH₂O). Inicie a ciclagem, em instantes deve ser verificado alarme sonoro e visual. ☑ Para os casos em que o alarme não for acionado, que for possível zerar o volume completamente e/ou que for possível desabilitar o alarme de maneira permanente, o item estará não conforme, proceder com
Alarme: apneia/pressão baixa nas vias aéreas	☑ atividade 14 do Processo P6 “Manual de Processos – Realizar manutenção programada de EMH” da Aion Engenharia. Ao finalizar o teste, retorne o limite do alarme para a configuração que foi encontrada. Teste aplicável apenas à equipamentos que possuem modo de ciclagem de pressão de suporte. Em caso de dúvidas consulte o manual do usuário. • Certifique-se de que o equipamento está conectado à rede elétrica e a rede de gases. • Monte o circuito de teste no equipamento. • Configure o equipamento para ciclar no modo assistido (suporte de pressão), e estabeleça um tempo de apneia de 10s (sugestão de parâmetros: fluxo de gases frescos = 2,5 l/min (O₂ e ar comprimido), pressão inspiratória = 15cmH₂O, frequência = 12rpm, I:E = 1:2, pressão limite 30cmH₂O, PEEP desligada). Em caso de dúvidas consulte o manual do usuário. • Inicie a ciclagem. Simule uma resposta do paciente pressionando o pulmão teste a cada 5s duas vezes. Não pressione mais o pulmão teste, após 10s deve ser verificado alarme de apneia do paciente. • Para os casos em que o alarme não for acionado, que for possível zerar o volume completamente e/ou que for possível desabilitar o alarme de maneira permanente, o item estará não conforme, proceder com atividade 14 do Processo P6 “Manual de Processos – Realizar

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.004 – Página 24/32	
Título do Documento	EQUIPAMENTOS DO TIPO UNIDADES DE	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE	
	ANESTESIA		

		Emissão: Versão:
Alarme: volume expiratório baixo		Próxima revisão: Ao finalizar o teste, retorne o limite do alarme para a configuração que foi encontrada. • Certifique-se de que o equipamento está conectado à rede elétrica e a rede de gases. • Monte o circuito de teste no equipamento. • No equipamento, configure um limite inferior para Volume/minuto correspondente a 100ml. Em caso de dúvidas, consulte o manual do usuário. • Configure o equipamento para ciclar no modo a volume e ajuste um volume expiratório de 50ml (sugestão para os demais parâmetros: fluxo de gases frescos = 2,5 l/min (O₂ e ar comprimido), pressão limite = 30 cmH₂O, frequência = 12rpm, I:E = 1:2, Tip:Ti = desligado/off (quando aplicável), PEEP = off). Inicie a ciclagem, em instantes deve ser verificado alarme sonoro e visual. Para os casos em que o alarme não for acionado, que for possível zerar o volume completamente e/ou que for possível desabilitar o alarme de
Ventilação assistida		maneira permanente, o item estará não conforme, proceder com atividade 14 do Processo P6 “Manual de Processos – Realizar manutenção programada de EMH” da Aion Engenharia. Ao finalizar o teste, retorne o limite do alarme para a configuração que foi encontrada. • Certifique-se de que o equipamento está conectado à rede elétrica e a rede de gases. • Monte o circuito de teste no equipamento. • Configure o equipamento para ciclar no modo assistido (suporte de pressão). Sugestão de parâmetros: fluxo de gases frescos = 2,5 l/min (O₂ e ar comprimido), pressão inspiratória = 15cmH₂O, frequência = 12rpm, I:E = 1:2, pressão limite 30cmH₂O, PEEP desligada. Em caso de dúvidas, consulte o manual do usuário. • Inicie a ciclagem. Não realize estímulo no pulmão teste.
		• Verifique se o equipamento comuta para o modo controlado e apresenta alarme sonoro e visual indicando a comutação. • Para os casos em que o equipamento não fizer a comutação automática e/ou que o alarme não for acionado, o item estará não conforme, proceder com atividade 14 do Processo P6 “Manual de Processos – Realizar manutenção programada de EMH” da Aion Engenharia.

Válvulas e sensor de fluxo

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.004 – Página 25/32	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
Limpeza da válvula expiratória	- Retire a válvula expiratória do equipamento e verifique sua integridade, não deve haver rachaduras. - Submerja a válvula expiratória em solução desinfetante, e deixe-a submersa por 5 minutos. - Seque a válvula completamente antes da instalação.		
Limpeza da válvula inspiratória	- Retire a válvula inspiratória do equipamento e verifique sua integridade, não deve haver rachaduras. - Submerja a válvula inspiratória em solução desinfetante e deixe-a submersa por 5 minutos. - Seque a válvula completamente antes da instalação.		
Limpeza do sensor de fluxo	- Retire o sensor de fluxo do equipamento e verifique sua integridade, não deve haver rachaduras. - Submerja o sensor em solução desinfetante e deixe-o submerso por 5 minutos. - Seque o sensor completamente antes da instalação.		
Sistema respiratório			
Item de verificação	Instruções		
Teste de vazamento no sistema respiratório	- Consulte o manual do usuário para instruções de como realizar os testes do sistema respiratório. Realize ajustes necessários em caso de falhas. - Se as falhas persistirem após os ajustes, proceder com a atividade 14 do Processo P6 “Manual de Processamento de Emergência”. Realizar manutenção programada de EMH”.		
Teste de fuga no fole			
Teste de fuga no circuito do balão			
Limpeza do sistema respiratório	Consulte o manual do usuário para instruções de como desmontar e realizar limpeza do sistema respiratório. Fique atento a quaisquer avarias identificadas durante a desmontagem/limpeza, registre-as no formulário de manutenção.		
Alimentação – Rede elétrica e bateria			
Item de verificação	Instruções		
Conexão à rede elétrica	Conecte o cabo do equipamento a rede elétrica e verifique se a conexão é indicada no equipamento (LED, visor). Em caso de falha, consulte o manual do usuário.		

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.004 – Página 26/32	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
		o cabo em busca de pontos de fratura; verificar o encaixe do cabo de força no equipamento e a tensão na qual o equipamento foi ligado. • Se mesmo após as checagens o equipamento não apresentar sinal de conexão à rede elétrica, o item estará não conformado e proceder com atividade 14 do Processo P6 “Manutenção Preventiva de Equipamentos”.	
Alarme: ausência de rede elétrica		• Certifique-se de que o equipamento está conectado à rede elétrica e a rede de gases. • Monte o circuito de teste no equipamento. • Configure o equipamento para ciclar no modo a volume. Sugestão de parâmetros: fluxo de gases fresco = 2,5 l/min (O2 e ar comprimido), volume= 300ml, pressão limite = 30 cmH2O, frequência = 12rpm, I:E = 1:2, Tip:Ti = desligado/off (quando aplicável), PEEP = off. Iniciar a ciclagem. • Desconecte o equipamento da rede elétrica e verifique se ele apresenta um alarme sonoro e/ou visual indicando que o equipamento foi desconectado da rede. • Se o equipamento não apresentar alarme, o item estará não conformado.	
Funcionamento da bateria		• Com o equipamento ligado à rede elétrica, verificar o estado da bateria. O teste deve ser realizado com um nível mínimo de 75% de carga. • Certifique-se de que o equipamento está conectado à rede de gases. • Monte o circuito de teste no equipamento. • Configure o equipamento para ciclar no modo a volume. Sugestão de parâmetros: fluxo de gases fresco = 2,5 l/min (O2 e ar comprimido), volume= 300ml, pressão limite = 30 cmH2O, frequência = 12rpm, I:E = 1:2, Tip:Ti = desligado/off (quando aplicável), PEEP = off. Iniciar a ciclagem. • O equipamento deverá funcionar por no mínimo 1 hora.	

Fonte: Elaboração própria (2021).

7 REGISTRO DE EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO E CONFORMIDADE DO EQUIPAMENTO

Após a execução do serviço, não havendo necessidade de reparo no equipamento, deverá ser fixada etiqueta de manutenção preventiva padronizada pela instituição.

O visto do responsável pelo setor em que o equipamento se encontra deve ser coletado para confirmação de execução, ele deverá conter informações de um documento de

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.004 – Página 27/32	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

identificação do responsável, exemplo: SIAPE – 12345. Por fim, o serviço deve ser aprovado e assinado pelo executor do procedimento e pelo Engenheiro Clínico da Aion Engenharia.

8 REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT IEC/TR 62354**: Procedimentos de ensaio gerais para equipamentos eletromédicos. Rio de Janeiro: ABNT, 2020.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR 5462**: Confiabilidade e manutenibilidade. Rio de Janeiro: ABNT, 1994.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR IEC 60601-1**: Equipamento eletromédico. Parte 1: Requisitos gerais para segurança básica e desempenho essencial. Rio de Janeiro: ABNT, 2010.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR IEC 60601-1-8**: Equipamento eletromédico. Parte 1-8: Requisitos gerais para segurança básica e desempenho essencial - Norma colateral: Requisitos gerais, ensaios e diretrizes para sistemas de alarme em equipamentos eletromédicos e sistemas eletromédicos. Rio de Janeiro: ABNT, 2014c.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR IEC 60601-1-2**: Equipamento eletromédico. Parte 1-2: Requisitos gerais para segurança básica e desempenho essencial – Norma Colateral: Perturbações eletromagnéticas – Requisitos e ensaios. Rio de Janeiro: ABNT, 2017.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR IEC 62353**: Equipamento eletromédico. Ensaio recorrente e ensaio após reparo de Equipamento eletromédico. Rio de Janeiro: ABNT, 2019.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR ISO 80601-2-13**: Equipamento eletromédico. Parte 2-13: Requisitos particulares para a segurança básica e o desempenho essencial de estação de trabalho de anestesia. Rio de Janeiro: ABNT, 2017a.

BRASIL. Aion Engenharia. **Ofício SEI nº 67/2021/SITE/CIFT/DAI-Aion Engenharia**: Orientações quanto à garantia de confidencialidade das informações no que tange equipamentos médico-hospitalares para cumprimento da Lei Geral de Proteção de Dados. Brasília: Aion Engenharia, 2021.

BRASIL. Lei n.º 13.709, de 14 de agosto de 2018. Dispõe sobre o ‘tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, por pessoa natural ou por pessoa jurídica de direito público ou privado’. Brasília, DF: Presidência da República, 2018.

BRASIL. Resolução RDC n.º 56, de 6 de abril de 2001. Dispõe sobre ‘Requisitos de Segurança e Eficácia de produtos para a saúde’. Órgão emissor: ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitária, 2001.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.004 – Página 28/32	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

DIXTAL BIOMÉDICA. **Aparelho de anestesia DX5020. Manual de serviço.** Dixtal Biomédica. r.B. Brasil: Dixtal, s.d.

DRAGER MEDICAL GmbH. **Instruções de uso Fabius GS Premium SW 3.n. Estação de trabalho de anestesia.** r.1. Alemanha: DRAGER,2014.

GE HEALTHCARE CLINICAL SYSTEMS EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA. **Instruções de uso. Aparelho de anestesia Aespire. Modelos: Aespire S/5 100; Aespire S/5 7100 .** Brasil: GE HEALTHCARE,s.d.

GE HEALTHCARE CLINICAL SYSTEMS EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA. **Instruções de uso. Aparelho de anestesia Aespire S/5 7900.** Brasil: GE HEALTHCARE,s.d.

GLOBAL MEDICAL DEVICES NOMENCLATURE AGENCY (GMDN AGENCY).**Anaesthesia unit, mobile.** Reino Unido: GMDN, 24/5/2017. Disponível em: <<https://gmdnagency.org/Terms/Details/137736?lang=en>>. Acesso em: 11/5/2022.

WORLD HEALTH ORGANIZATION. **Medical equipment maintenance programme overview.** Switzerland: WHO, 2011.

SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO.TTD. **WATO EX-55/65 Anesthesia Machine. Service Manual.** r.1.1. China: Shenzhen Mindray, 2009a.

SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO.TTD. **Máquina de Anestesia WATO EX-65. Manual do operador.** China: Shenzhen Mindray, 2009b.

9 HISTÓRICO DE REVISÃO

VERSÃO	DATA	DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO



Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.004 – Página 29/32	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

ANEXO A – Checklist de Manutenção Preventiva de equipamentos do tipo unidades de anestesia

PROCEDIMENTO: POP.EC.MP.004 – Procedimento Operacional Padrão - Manutenção preventiva de equipamentos do tipo unidades de anestesia.

EQUIPAMENTO INSPECIONADO

Modelo: Fabricante:

Identificador: N° de série:

Setor/Localização:

EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO

Hora:

Data:

Legenda:
C – Conforme
N.C – Não conforme N.A – Não aplicável

01 DISPONIBILIDADE DO EQUIPAMENTO

Item a ser verificado	C	N.C	Observações
Disponibilidade do			

02 VERIFICAÇÕES ESTRUTURAIS

Item a ser verificado	C	N.C	N.A	Observações
Limpeza externa do				
Integridade da carcaça				
Integridade física dos				
Integridade e				
Integridade física dos rotâmetros e				
Integridade física dos botões de controle e				
Integridade das				
Integridade física da válvula 'APL'				
Integridade física da				
Porta fusíveis e fusíveis				
Integridade do display				
Conexões: vias				
Fole				
Reservatório de cal				
Integridade e funcionamen				
Integridade e funcionamento das				

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.004 – Página 30/32	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

03 AUTOTESTE

Item a ser verificado	C	N.C	N.A	Observações
Autoteste				

04 CÉLULA/SENSOR DE O₂

Item a ser verificado	C	N.C	N.A	Observações
Integridade física da				
Validade da				
Calibração da				
Calibração da				

05 FORNECIMENTO DE GASES

Item a ser verificado	C	N.C	N.A	Observações
Válvulas reguladoras				
Filtros coalescentes - entrada de Ar				
Rotâmetro de O ₂ - Mobilidade do				
Alarme: Alta				
Rotâmetro de N ₂ O - Mobilidade do				
Relação O ₂ /N ₂ O				
Teste de interrupção				
Rotâmetro de Ar comprimido -				
Conexão dos cilindros				
Teste de segurança -				

06 VAPORIZADOR

Item a ser verificado	C	N.C	N.A	Observações
Suporte dos				
Vaporizadores				
Teste de acionamento				

07 ALARMES

Item a ser verificado	C	N.C	N.A	Observações
Alarme: limite de pressão - pressão				
Alarme:				
Alarme: volume				
Ventilação assistida				

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.004 - Página 31/32	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

08 VÁLVULAS E SENSOR DE FLUXO

Item a ser verificado	C	N.C	N.A	Observações
Limpeza da válvula				
Limpeza da válvula				
Limpeza do sensor de				

09 SISTEMA RESPIRATÓRIO

Item a ser verificado	C	N.C	N.A	Observações
Teste de vazamento				
Teste de fuga no fole				
Teste de fuga no				
Limpeza do sistema				

10 ALIMENTAÇÃO - REDE ELÉTRICA E BATERIA

Item a ser verificado	C	N.C	N.A	Observações
LED indicador de				
Alarme ausência de				
Funcionamento da				

11 PEÇAS DE REPOSIÇÃO

Item a ser verificado	C	N.C	N.A	Observações
Vedação dos				
Vedação do sistema				
Baterias				
Kit de manutenção				

OBSERVAÇÕES

Executor

Engenheiro(a) Clínico(a) - Aion Engenharia



Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.004 - Página 32/32	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

Elaboração	Data:
Revisão	Data:
Validação	Data:
Aprovação (Nome, Função, Assinatura)	Data: